

Dengue: abordagem prática



ROTINA CLÍNICA

Caso Clínico

HDA: Homem, 35 anos, relata quadro de mialgia difusa, episódios de febre aferida (máximo de 39°C) e cefaleia retro-orbitária, com início dos sintomas há cerca de 04 dias. Relata também dor abdominal, mais evidente em região periumbilical, contínua, em aperto/opressão, com alívio parcial ao uso de sintomáticos e que se iniciou nas últimas 24 horas.

HPP: Hipertensão arterial. Nega alergias.
Faz uso de Losartana 50 mg/dia.



Caso Clínico

Exame Físico (Relevante):

- Regular estado geral;
- Mucosas normocoradas, desidratadas (++/4+), anictéricas e acianóticas;
- Febril (Tax: 40°C);
- Normotenso (PA MSD: 100x64 mmHg), Taquicárdico (120 bpm);
- Ausculta cardiopulmonar sem alterações dignas de nota;
- Exame abdominal com presença de dor intensa a palpação profunda de região mesogástrica, sem sinais de irritação peritoneal.

Dengue

- A dengue é a doença **mais comum** transmitida por mosquitos no Brasil, além de ocorrerem mais de 50 milhões de casos anuais no mundo todo;
- A doença é causada por um arbovírus do gênero *Flavivirus* e da família *Flaviviridae*;
- Existem 5 sorotipos: DENV-1 (mais comum), DENV-2 e DENV-3 (mais virulentos), DENV-4 E DENV-5* (apenas na Malásia).

Dengue

- **Vetor:** Mosquito *Aedes sp.* (nas américas, o *Aedes aegypti* é a espécie mais importante);
- **Etiologia:** Vírus de RNA;
- **Fisiopatologia:** Ligação com as células do hospedeiro é mediada pela glicoproteína E (crítica para infectividade); Viremia ocorre após 5 a 6 dias; IgM começa a ser sintetizado após 6 dias de infecção; A imunidade é **sorotipo específica** e infecções prévias estão relacionadas com maior gravidade em futuras infecções.



Dengue

- No Brasil, em 2024, de acordo com dados do **Painel de Monitoramento das Arboviroses - MS**:
- 6.534.211 casos prováveis.
- 5.461 óbitos por dengue.
- 1.727 óbitos em investigação.
- Letalidade em casos prováveis: 0,08.
- Letalidade em casos graves: 5,47.

Dengue

- Período de incubação de 3 a 10 dias;
- **Forma Clássica:** Início súbito de **febre (1ª manifestação)** seguido de **pelo menos 2** das seguintes manifestações: mialgia, cefaleia, dor retro-ocular, astenia, náuseas e vômitos, prostração, diarreia, exantema e artralgia.
- Duração do quadro febril usualmente entre **5 a 7 dias**.



Dengue

- 5 a 6% podem apresentar quadro bifásico (com retorno da febre com duração de 1 a 2 dias);
- Diarreia (30%), náuseas e vômitos (50%);
- Tosse e coriza (em até 30%);
- Exantema (50% - rash petequial ao final da fase febril);
- Podem ocorrer ainda manifestações hemorrágicas como epistaxe, gengivorragia e aparecimento de petéquias;

Dengue grave

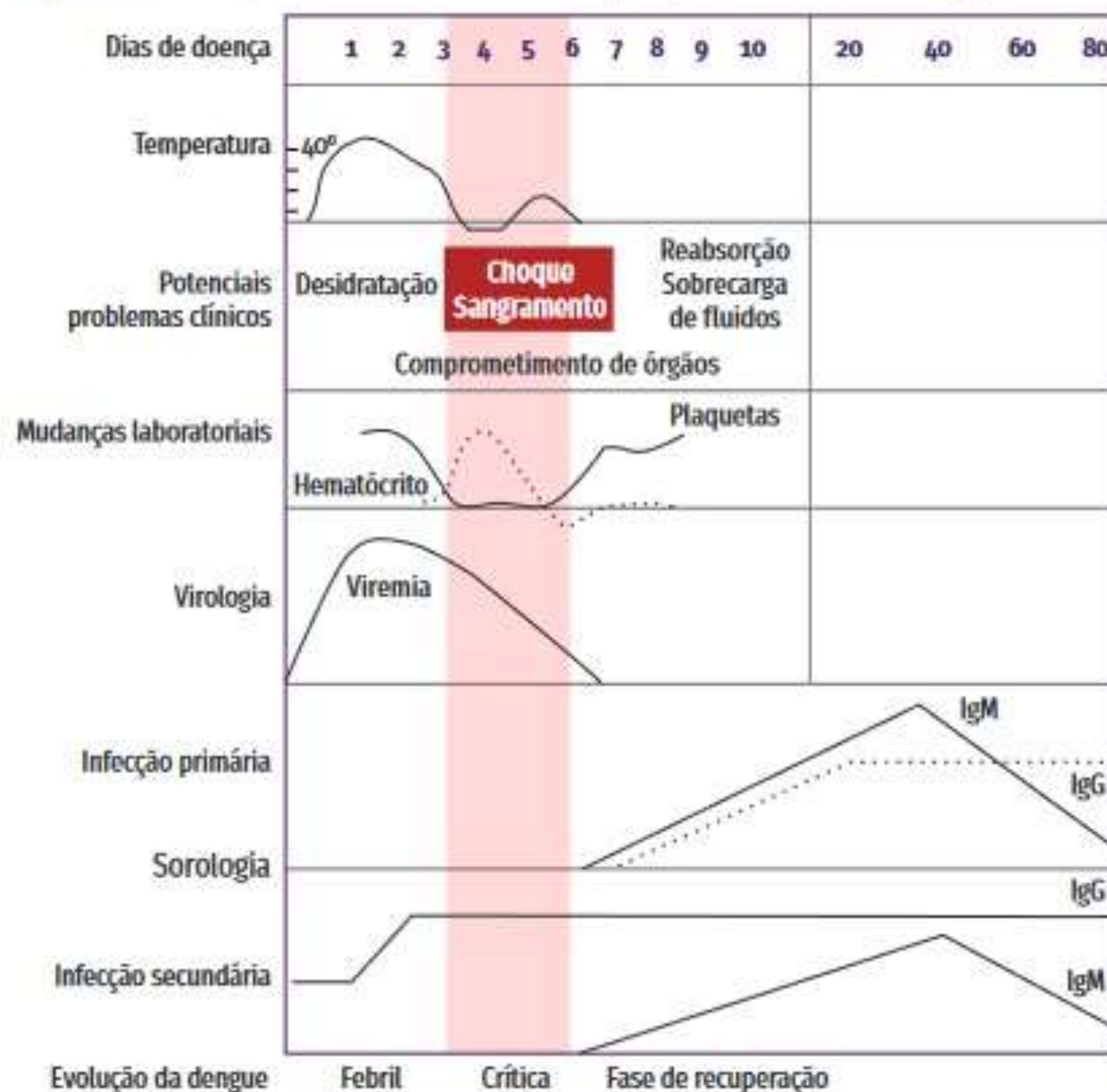
- Caracteriza-se por **aumento da permeabilidade vascular**, sem lesão endotelial, com **extravasamento de plasma para o interstício**.
- Ocorrem então, **hemoconcentração e plaquetopenia**;
- Sintomas iniciais são semelhantes aos da dengue clássica;
- **Fatores de risco:** Idade menor que 25 anos; sexo feminino; obesidade; dengue prévia; cepa virulenta.



Dengue grave

- **Teorias para explicar a suscetibilidade à dengue grave:**
- 1) Virulência da cepa infectante;
- 2) Teoria de Halstead (infecções sequenciais por diferentes sorotipos induzem resposta imunológica exacerbada);
- 3) Hipótese integral de multicausalidade (associa diversos fatores de risco às teorias de Halstead e da virulência da cepa).

Figura 1 Evolução e evidências clínicas, segundo fases da dengue



Fonte: World Health Organization (2009), com adaptações.

Tabela 1. Avaliação hemodinâmica: sequência de alterações hemodinâmicas

Parâmetros	Circulação estável	Choque compensado	Choque com hipotensão
Nível de consciência	Claro e lúcido	Claro e lúcido (pode passar despercebido, caso o paciente não seja interrogado)	Alterações do estado mental (agitação, agressividade)
Enchimento capilar	Rápido (<2 segundos)	Prolongado (>2 segundos)	Muito prolongado, pele com manchas
Extremidades	Extremidades quentes e rosadas	Extremidades periféricas frias	Extremidades frias e úmidas
Volume do pulso periférico	Pulso forte	Pulso fraco e fibroso	Tênue ou ausente
Ritmo cardíaco	Normal para a idade	Taquicardia	Taquicardia intensa, com bradicardia no choque tardio
Pressão arterial	Normal para a idade e pressão de pulso normal para a idade	Pressão sistólica normal, mas pressão diastólica elevada, com diminuição da pressão de pulso e hipotensão postural	Redução de pressão do pulso (≤ 20 mm Hg), hipotensão, sem registro da pressão arterial
Ritmo respiratório	Normal para a idade	Taquipneia	Acidose metabólica, hiperpneia ou respiração de Kussmaul

Fonte: Opas. Dengue – Guías de Atención para Enfermos em la Región de las Américas. La Paz, Bolivia, 2010.

Sinais de alarme na dengue

- a) dor abdominal intensa e contínua;
- b) vômitos persistentes;
- c) hipotensão postural e/ou lipotímia;
- d) hepatomegalia dolorosa;
- e) sangramento de mucosa ou hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena);
- f) sonolência e/ou irritabilidade;
- g) diminuição da diurese;
- h) diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia;
- i) aumento repentino do hematócrito;
- j) queda abrupta de plaquetas;
- k) desconforto respiratório.

Sinais de alarme

- A presença de sinais de alarme pode indicar provável evolução para a **síndrome de choque da dengue**.
- Desse modo, devemos realizar busca ativa por tais alterações em **todos** atendimentos de pacientes com suspeita clínica de dengue.
- Por que o Hematócrito (Ht) é importante? O Ht é definido como o percentual (%) do volume sanguíneo ocupado pelas hemácias em relação ao volume sanguíneo total. Na dengue, seu aumento ocorre devido à perda de líquido (plasma) para o 3º espaço.

Dengue

- **Exames Complementares:**
- Leucopenia e neutropenia são frequentes e ocorrem precocemente (supressão medular);
- Plaquetopenia e Hemoconcentração ($\uparrow$ 20% em relação ao basal) são indicativos de dengue grave;
- TGO e TGP podem estar aumentadas em até 5 vezes o LSN;
- **Diagnóstico laboratorial:**
- Antígeno NS1 (+: 4º/5º dias de sintomas; S: 50-75% E: > 90%);
- Sorologia IgM (+: A partir do 6º dia de doença, S e E: > 96%).

Abordagem Sistematizada

- 1) Reconhecimento do **diagnóstico provável**;
- 2) **Estratificar** o paciente de acordo com a presença de sinais de alarme, sinais de choque, comorbidades, risco social ou condição clínica especial;
- **Grupo de pacientes de risco: Lactentes (< 2 anos), gestantes, idosos, HAS, DCV graves, DM, DPOC, doenças hematológicas crônicas (AF), DRC, e doenças autoimunes;**

Reclassificar os pacientes após cada avaliação clínica e resultado de exames complementares!

Sinais de Alarme

- Dor abdominal intensa e contínua
- Vômitos persistentes
- Hipotensão postural e/ou lipotímia
- Hepatomegalia dolorosa
- Sangramento de mucosas
- Hemorragia importantes (hematêmese e/ou melena)
- Sonolência e/ou irritabilidade
- Diminuição da diurese
- Hipotermia
- Aumento repentino de hematócrito
- Queda abrupta de plaquetas
- Desconforto respiratório

Sinais de Choque

- Hipotensão arterial
- Pressão arterial convergente (PA diferencial < 20 mmHg)
- Choque
- Pulso rápido e fino
- Enchimento capilar lento (> 2 segundos)

Prova do laço

A Prova do laço deve ser realizada na triagem, obrigatoriamente, em todo paciente com suspeita de dengue e que não apresente sangramento espontâneo. A prova deverá ser repetida no acompanhamento clínico do paciente apenas se previamente negativa.

- Verificar a pressão arterial e calcular o valor médio pela fórmula $(PAS + PAD)/2$; por exemplo, PA de 100 x 60 mmHg, então $100 + 60 = 160$, $160/2 = 80$; então, a média de pressão arterial é de 80 mmHg.
- Insuflar o manguito até o valor médio e manter durante cinco minutos nos adultos e três minutos em crianças.
- Desenhar um quadrado com 2,5 cm de lado no antebraço e contar o número de petéquias formadas dentro dele; a prova será positiva se houver 20 ou mais petéquias em adultos e dez ou mais em crianças; atenção para o surgimento de possíveis petéquias em todo o antebraço, dorso das mãos e nos dedos.
- Se a prova do laço apresentar-se positiva antes do tempo preconizado para adultos e crianças, a mesma pode ser interrompida.
- A prova do laço frequentemente pode ser negativa em pessoas obesas e durante o choque.

Abordagem Sistematizada

- 3) A qual grupo o paciente pertence?

Grupo A: Sem comorbidades, sem sinais de alarme e/ou sinais de choque, prova do laço negativa (**mais frequente**);

Grupo B: Comorbidade e/ou Sangramento de pele espontâneo e/ou prova do laço positiva;

Grupo C: Sinal de alarme;

Grupo D: Sinal de choque.

Abordagem Sistematizada

- 4) Manejo do paciente de acordo com estratificação:

Grupo A: Paciente será tratado ambulatorialmente e **não é necessário solicitar nenhum exame complementar.**

Não é obrigatório (e nem indicado) prescrever hidratação venosa.

Sugestão: Sintomáticos por via oral ou parenteral ainda na emergência, reavaliar após e prescrição para domicílio com sintomáticos, **hidratação oral (60 a 80 ml/kg)** e orientações sobre sinais de alarme.



Grupo A

- Uso Oral:
 - 1) Dipirona 500 mg ----- 20 comprimidos
Tomar 01 comprimido, de 6/6h, caso dor e/ou febre.

e/ou
 - 2) Paracetamol 500 mg ----- 20 comprimidos
Tomar 01 comprimido, de 6/6h, caso dor e/ou febre.
 - 3) Bromoprida 10 mg ----- 20 comprimidos
Tomar 01 comprimido, de 8/8h, caso náuseas e/ou vômitos.

Grupo A

3) Soro de reidratação oral (SRO) ----- 05 sachês

Diluir conteúdo de 01 sachê em 01 litro de água filtrada e tomar ao longo do dia, por 05 dias. Conservar solução em geladeira. Esta solução possui validade de 24 horas, descartar após esse período de tempo.

4) Loratadina 10 mg ----- 05 comprimidos

Tomar 01 comprimido, uma vez ao dia, caso prurido.

Orientações gerais:

- Ingerir entre 60 a 80 ml/kg/dia de líquidos (sendo 1/3 de solução salina - soro de reidratação oral e 2/3 de líquidos caseiros - água, água de coco, suco de frutas, chás;
- Paciente de 60 a 70 kg: ingerir entre 4000 ml a 5600 ml/dia;
- Não fazer uso de anti-inflamatórios (exemplo: Nimesulida, Ibuprofeno, aas);
- Atenção para sinais de alarme **(Estão especificados no guia)**.

Abordagem Sistematizada

Grupo B: Grupo de transição (pacientes com possibilidade de evolução clínica desfavorável, mas sem sinais de alarme ou sinais de choque);

Obrigatório solicitar Hemograma!

Prescrevo hidratação oral até obter o resultado do exame;

Se hematócrito normal: Conduta igual a do Grupo A (Ambulatorial);

Se hematócrito elevado ($> 44\%$ mulheres ou $> 50\%$ homens):
Tratamento em leito de observação, com prescrição de hidratação oral supervisionada ou **parenteral**.

Grupo B

- Hematócrito elevado:

Hidratação oral: 80 mL/kg, administrar 1/3 deste volume em 04 horas. Utilizar o soro de reidratação oral.

Hidratação parenteral: 40 mL/kg, utilizar SF 0,9% ou Ringer. Infundir em 04 horas.

Reavaliar clinicamente e solicitar novo hemograma após 04 horas;

Redução do hematócrito e melhora clínica (sem sinais de alarme) = Alta para tratamento domiciliar (Grupo A);

Hematócrito elevado ou aparecimento de sinal de alarme = Internação (propedêutica e terapêutica do Grupo C).

Abordagem Sistematizada

Grupo C: Sinal de alarme presente;
Indicada internação hospitalar;

Solicitar hemograma, coagulograma, albumina, tipagem sanguínea*
(obrigatórios);

Exame específico (sorologia/isolamento viral): obrigatório*;

Eletrólitos, função renal, gasometria arterial, transaminases
(conforme avaliação clínica).

Iniciar hidratação venosa de forma imediata!



Grupo C

- Uso Endovenoso:

Solução cristalóide: 20 mL/kg em 01 hora;

Se melhora clínica sustentada, prescrever **1ª fase** de manutenção com 25 ml/kg SF 0,9% em 6 horas;

Caso mantenha melhora clínica, prescrever **2ª fase**. 25 ml/kg em 8 horas (1/3 solução fisiológica e 2/3 soro glicosado 5%);

(Caso paciente não apresente melhora, **repetir fase de expansão até 3 vezes**; se resposta inadequada, conduzir como Dengue com sinais de choque – Grupo D).

Abordagem Sistematizada

Grupo D: Sinal de choque presente;
Indicada internação hospitalar (leito de UTI);

Solicitar hemograma, coagulograma, albumina, tipagem sanguínea*
(obrigatórios);

Exame específico (sorologia/isolamento viral): obrigatório*;

Eletrólitos, função renal, gasometria arterial, transaminases
(conforme avaliação clínica)

Iniciar hidratação venosa de forma imediata!



Grupo D

- Uso Endovenoso:
Solução cristalóide: 20 mL/kg em 20 minutos;
(Repetir esta fase até 03 vezes, se necessário)

Reavaliação clínica a cada 15 a 20 minutos e novo hematócrito em 02 horas!

Se melhora clínica e laboratorial, com resposta adequada, conduzir seguindo o algoritmo na fase de expansão do Grupo C (20 ml/kg em 01 hora);

Grupo D

- Se resposta inadequada e hematócrito em elevação, considerar prescrever expansores plasmáticos: Albumina (3 ml/kg/hora);
- Se resposta inadequada e hematócrito em queda, considerar transfusão de concentrado de hemácias, de plasma, vitamina k e crioprecipitados;
- Se resposta adequada após estas medidas, conduzir como Grupo C.

Indicações de internação

- De acordo com o livro de medicina de emergência da FMUSP, 17ª Edição, são indicações de internação hospitalar:
- PA inferior a 90x60 mmHg;
- Hematócrito superior a 50%;
- **Plaquetopenia $< 50.000/\text{mm}^3$; e**
- Presença de sangramentos (mais graves do que petéquias).

Plaquetopenia e medicações

- **Antiagregantes plaquetários (AAS e Clopidogrel):**
- **> 50.000:** Não há necessidade de internação ou suspensão dos fármacos, no entanto, a contagem de plaquetas devem ser avaliada diariamente até que haja remissão do quadro.
- **30.000 e 50.000:** Internação, **sem suspensão inicial dos fármacos**, mas com controle diário do número de plaquetas até que os valores permaneçam acima de 50.000.
- **< 30.000:** Internação do paciente, **suspensão dos fármacos**, contagem plaquetária diária até que os valores permaneçam acima de 50.000 (momento no qual os fármacos poderão ser reintroduzidos).

Plaquetopenia e medicações

- **Anticoagulantes (Varfarina e DOACS):**
- **> 50.000: Não suspender o anticoagulante** e realizar controle ambulatorial e contagem diária de plaquetas.
- **30.000 e 50.000: Internação, suspender a varfarina** substituindo por heparina não-fracionada (HNF). Iniciar a heparina apenas quando o TP se situar com INR abaixo de 2.0.
- **< 30.000: Suspender a HNF** e realizar contagem diária de plaquetas e TP.

ALERTA SOBRE HIDRATAÇÃO EM IDOSOS

Apesar do risco maior de complicações e choque, pacientes desse grupo correm um risco maior de sobrecarga de fluidos, em parte pela presença de comorbidades, pelo maior risco de lesão renal e redução da função miocárdica. A hidratação deve ser minuciosamente acompanhada, na busca de sinais de edema pulmonar (crepitação à ausculta).

Retornando ao Caso Clínico



Caso Clínico

Caso Clínico apresenta a história de um paciente com quadro sugestivo de arbovirose (**dengue**), presença de **comorbidade** (hipertensão arterial) e **sinal de alarme evidente** (dor abdominal persistente), mas **sem sinais de choque** ao exame físico.

Foi então classificado como **Grupo C**, tendo sido solicitado internação hospitalar, exames laboratoriais e iniciada imediatamente hidratação venosa com solução cristaloide **20 ml/kg** na primeira hora;

O paciente apresentou resposta clínica e laboratorial favorável com hidratação venosa, permanecendo internado por 02 dias, com posterior alta para domicílio.

Prescrição – Na emergência

Uso Endovenoso (considerando peso de 70 kg):

1) Soro Fisiológico 0,9% ----- 1400 mL

Infundir em 01 hora.

2) Dipirona 500 mg/ml ----- 01 Ampola (2 ml)

Diluir o conteúdo de 01 ampola em 10 ml de SF 0,9%, infundir EV “lento” (01 a 02 minutos).

Após reavaliação clínica em 02 horas e melhora clínica sustentada (1ª Fase):

1) Soro Fisiológico 0,9% ----- 1750 mL

Infundir em 06 horas.

Após nova reavaliação clínica e melhora clínica sustentada (2ª Fase):

Soro Fisiológico 0,9% (580 ml) + Soro Glicosado 5% (1170 ml)

Infundir em 08 horas.